

一个值得注意的组合恒等式

Mihail Frumosu Alexander Teodorescu-Frumosu

下述恒等式对于所有整数 $m \geq 2$ 成立¹⁾:

$$\sum_{p=1}^m \left(\frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1+\dots+k_p=m} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) = 0. \quad (1)$$

内层的和号展布在 m 所有的 p 项有序划分上; 即, 展布在所有满足 $k_1 + \cdots + k_p = m$ 的正整数序列 $k_1, k_2, \dots, k_p$ 上.

例 我们在用 $m = 4$ 的情形来说明这个恒等式.

$$\begin{aligned} & \sum_{p=1}^4 \left(\frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1+\dots+k_p=4} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) \\ &= -\frac{1}{1!} \left(\frac{1}{4} \right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 1} + \frac{1}{2 \cdot 2} \right) \\ &\quad - \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{1}{2 \cdot 1 \cdot 1} \right) + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} \right) \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} \cdot \frac{2!}{1!1!} + \frac{1}{2 \cdot 2} \cdot 1 \right) - \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2} \cdot \frac{3!}{2!1!} \right) + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} \cdot 1 \right) \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{11}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = 0. \end{aligned}$$

在这个例子的第 2 行 (断开的), 4 的每个有序划分出现在一个分母中. 在第 3 行, 那些只是顺序不同的划分被归类到一起. 例如, 当 $p = 3$ 时, 3 数组 $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$, $(2, 1, 1)$ 中的每一个都给出相同的乘积, 因此它们被放在同一组中.

我们简单地回顾一下有序划分的一些事实.

1. 有序划分

令 S 是 n 个元素的集合, 并假设 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$. 如果一个有序划分包含 n_1 个 1, n_2 个 2, 并对任一个 k , 有 n_k 个 k , 那么我们称其为 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ 型的有序划分. S 的属于 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ 型的有序划分的数目是

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}.$$

由这个定义, 在上述例子 $p = 2$ 情形中数组 $(1, 3)$ 和 $(3, 1)$ 是 $(1, 0, 1)$ 型的有序划分; 它们的总数是 $\frac{2!}{1!1!} = 2$. 另一方面, 在 $p = 3$ 的情形, 三数组 $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$ 和 $(2, 1, 1)$ 都是 $(2, 1)$ 型的有序划分; 它们的总数是 $\frac{3!}{2!1!} = 3$.

译自: Math. Magazine, Vol. 85 (2012), No. 3, p. 201–205, A Remarkable Combinatorial Identity, Mihail Frumosu and Alexander Teodorescu-Frumosu. Copyright ©the Mathematical Association of America 2012. All rights reserved. Reprinted by permission of Taylor & Francis Ltd on behalf of the Mathematical Association of America.

第 1 作者的邮箱地址为 mfrumosu@gmail.com, 第 2 作者的邮箱地址为 afrumosu@clarku.edu.

1) 原文为 “The following identity holds for all integers $m \geq 2$ and all positive integers p ”. 事实上, 不需对 p 加以说明.——译注

我们现在可以来证明我们的恒等式了.

2. 公式 (1) 的证明

由微积分——用在 $x=0$ 处的 Taylor (泰勒) 展式, 或者对几何级数的逐项积分——我们可以对 $-\ln(1-x)$ 建立下述幂级数展开:

$$-\ln(1-x) = \int \frac{1}{1-x} dx = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

对于 $|x| < 1$, 该级数绝对收敛.

其次, 我们来考察这个无穷级数的幂, 因为下面我们将用到它们. 这样, 对于 $p \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} (-\ln(1-x))^p &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)^p \\ &= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) \cdots \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) \\ &= \sum_{m=2}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\cdots+k_p=m} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) x^m. \end{aligned} \quad (2)$$

对于任何固定的 m , 上述第 2 行中的每个因子对 x^m 的系数都有贡献, 即满足 $k_1+\cdots+k_p=m$ 的诸 $1/k_1, \dots, 1/k_p$, 因此得到 (2) 的最后一行.

利用 e^x 的幂级数展开——我们知道它是处处收敛的——我们可以写出 (对所有的 $|x| < 1$):

$$1-x = e^{\ln(1-x)} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(\ln(1-x))^p}{p!} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} &= 1 + \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^p}{p!} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)^p \\ &= 1 - \frac{1}{1!} \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) - \cdots \\ &= 1 - x - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right) + \frac{1}{2!} \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \right)^2 - \cdots \\ &= 1 - x + \sum_{m=2}^{\infty} \left[\sum_{p=1}^m \left(\frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1+\cdots+k_p=m} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) \right] x^m, \end{aligned} \quad (4)$$

这正如在方程 (2) 中所注意到的.

现在, 对于收敛区间中所有的 x , 方程 (4) 蕴含着

$$\sum_{m=2}^{\infty} \left[\sum_{p=1}^m \left(\frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1+\cdots+k_p=m} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) \right] x^m = 0.$$

因而即得

$$\sum_{p=1}^m \left(\frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1+\cdots+k_p=m} \frac{1}{k_1 \cdots k_p} \right) = 0, \quad \text{对所有的 } m \geq 2. \quad \blacksquare$$

3. 似曾相识

这里我们想强调与这个组合恒等式看上去有关的一些以往的结果. 我们首先来回忆一个集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 分成 p 块的划分数, 此数也称为第 2 类 Stirling (斯特林) 数 [1].

$$S(m, p) = \frac{1}{p!} \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \binom{m}{k_1, \dots, k_p}. \quad (5)$$

这些数满足恒等式 [2]

$$\sum_{p=1}^m (-1)^p (p-1)! S(m, p) = 0. \quad (6)$$

结合 (5) 和 (6), 我们得到

$$\sum_{p=1}^m \frac{(-1)^p}{p} \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \binom{m}{k_1, \dots, k_p} = 0, \quad (7)$$

在 (7) 中提出因子 $m!$, 并除以 $m!$, 我们便得到

$$\sum_{p=1}^m \frac{(-1)^p}{p} \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \frac{1}{k_1! \dots k_p!} = 0. \quad (8)$$

比较 (8) 和恒等式 (1), 我们发现这两个恒等式极其相似. 事实上, 现在我们可以写成

$$\sum_{p=1}^m \frac{(-1)^p}{p!} \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \frac{1}{k_1 \dots k_p} = \sum_{p=1}^m \frac{(-1)^p}{p} \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \frac{1}{k_1! \dots k_p!} = 0,$$

即可以把这个等式解释为在里层的诸 k_i 和外层的 p 之间的“阶乘交换”. 我们需要强调, 这两个恒等式虽然看上去是紧密联系的, 但我们并没有发现它们之间有任何深刻的联系.

4. 一个复合函数的幂级数

假设 f 有幂级数展开

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \quad \text{当 } |x| < R_1 \text{ 时,}$$

并假设 g 有幂级数展开

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k x^k, \quad \text{当 } |x| < R_2 \text{ 时.}$$

如果 $R_2 < R_1$, 我们就可以如下地写出复合函数 $f \circ g$:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k x^k \right)^n \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \left[\sum_{p=1}^m \left(a_p \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} b_{k_1} \dots b_{k_p} \right) \right] x^m, \end{aligned} \quad (9)$$

它建立了一个类似于 (2) 的恒等式, 然而更具一般性.

我们注意, 这样得到的 $g(x)$ 里层的级数是一个单位级数 (unit series), 即没有常数项的级数. 这是有用的, 因为由 g 的自由项所诱导的无穷级数可以影响复合函数 $f \circ g$ 的收敛方式. 下面的例子解释了为何如此.

令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \quad \text{当 } |x| < 1 \text{ 时,}$$

并且

$$g(x) = 1 + f(x), \quad \text{当 } |x| < 1 \text{ 时.}$$

事实上, 直接的计算可以证明 $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$, 因而

$$(f \circ f)(x) = \frac{x(1-x)^2}{(x^2 - 3x + 1)^2},$$

其幂级数展开为

$$(f \circ f)(x) = (x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots) + 2(x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots)^2 + \cdots.$$

这个级数在以零为中心的任何区间中仍然是收敛的, 只要该区间不包含分母的根 $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$. 另一方面,

$$(f \circ g)(x) = \frac{(x^2 - x + 1)(1 - x)^2}{x^2},$$

它的幂级数展开为

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= (1 + x + 2x^2 + \cdots) + 2(1 + x + 2x^2 + \cdots)^2 + 3(1 + x + 2x^2 + \cdots)^3 + \cdots \\ &= (1 + 2 + 3 + \cdots) + (\text{含 } x \text{ 的项}). \end{aligned}$$

对于非负的 x , 这个级数的重排显然是被允许的, 因为非负级数的项可交换——即使是发散级数. 并且, 此级数在 $x = 0$ 处不收敛, 因而在以零为中心的任何区间中也不收敛.

5. Bell 多项式

如本文开始处所描述的, 在对公式 (1) 中 $(k_1, \dots, k_p)$ 排序计数时出现的多项式系数, 也出现在组合数学的所谓的 Bell (贝尔) 多项式 (以 Eric Temple Bell 的名字命名) 中:

$$B_{n,k}(x_1, \dots, x_{n-k+1}) = \sum \frac{n!}{j_1! \cdots j_{n-k+1}!} \left(\frac{x_1}{1!}\right)^{j_1} \cdots \left(\frac{x_{n-k+1}}{(n-k+1)!}\right)^{j_{n-k+1}},$$

其中和号展布在所有满足性质 $j_1 + j_2 + \cdots = k$ 和 $j_1 + 2j_2 + 3j_3 + \cdots = n$ 的非负整数序列 $j_1, \dots, j_{n-k+1}$ 上.

6. 值得思考的问题

虽然我们对于本文命题的证明是严格地基于微积分的, 我们还是希望对于这个恒等式能找到一个更离散的, 基于组合学的证明.

参考文献

- [1] Warren P. Johnson, The curious history of Faà di Bruno's formula, Amer. Math. Monthly 109 (March, 2002) 217–234. <http://dx.doi.org/10.2307/2695352>.
- [2] John Riordan, Combinatorial Identities, Wiley, 1979.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)